Informe de Análisis de Incidentes

SOC Nivel 2 · Análisis 100 % con IA generativa (Gemini de Google)

Ing. Alex Alcivar Moya · Cliente: NordSea Logistics AB (Suecia)

Analista: Alex Alcivar · Emitido: 2026-11-03 12:05:22

Clasificación: TLP:CLEAR - pública

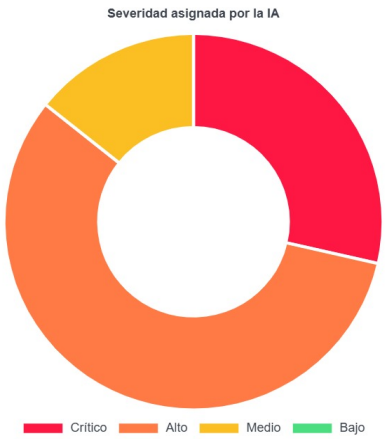
1. Resumen Ejecutivo

Durante la ventana temporal analizada (2026-10-23 07:46:07 a 13:44:06), el SOC ha detectado y correlacionado una cadena de ataque avanzada y multifásica dirigida contra la infraestructura corporativa. El incidente comenzó con un ataque masivo de fuerza bruta (password spraying) desde la IP externa 203.0.113.74 contra el controlador de dominio DC-01, afectando a 8 cuentas de usuario. Paralelamente, se produjo un compromiso de credenciales administrativas (CORP\admin) mediante acceso RDP desde la IP 198.51.100.77, permitiendo al atacante ejecutar comandos de reconocimiento y scripts de PowerShell en APP-SRV01. Posteriormente, se identificó la enumeración y acceso masivo a ficheros sensibles en el recurso compartido de Finanzas, seguido de la compresión de información con 7-Zip y una exfiltración masiva de datos corporativos a través de 21 conexiones HTTP POST hacia el servidor externo 198.51.100.88 desde la estación WS-018. Asimismo, el atacante preparó acciones destructivas ejecutando el comando vssadmin para borrar las copias de sombra en WS-023 y estableció persistencia de larga duración en APP-SRV01 mediante tareas programadas y la instalación de un servicio malicioso (WinUpdateHelper). Finalmente, se detectó actividad de web shell en el servidor WEB-01 (192.0.2.91) con ejecución de comandos del sistema. El impacto potencial incluye el robo de propiedad intelectual, pérdida de disponibilidad y riesgo inminente de cifrado por ransomware. Se requiere la ejecución inmediata del plan de contención, aislamiento de hosts afectados, revocación masiva de credenciales comprometidas y bloqueo perimetral de IPs maliciosas.

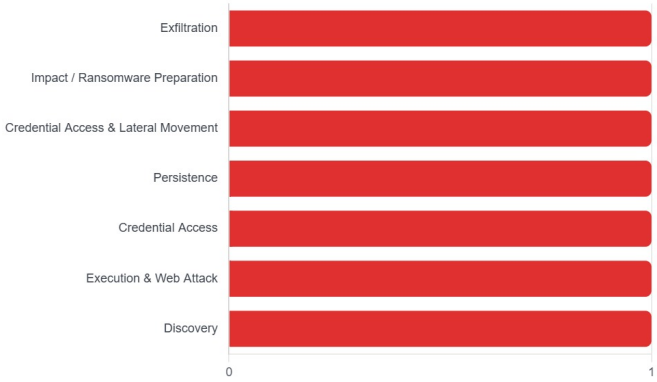
2. Indicadores clave

Indicador	Valor
Eventos analizados	715 (archivo: SOC_L2_Logs_Ampliados_Multiples_Incidentes.xlsx)
Ventana de análisis	2026-10-23 07:46:07 a 2026-10-23 13:44:06
Incidentes detectados por la IA	7 (Crítico: 2 · Alto: 4 · Medio: 1 · Bajo: 0)
Categorías de ataque	Exfiltration (1), Impact / Ransomware Preparation (1), Credential Access & Lateral Movement (1), Persistence (1), Credential Access (1)
Cuentas afectadas	CORP\rrojas, CORP\backupsvc, CORP\admin, CORP\helpdesk, CORP\jlopez, CORP\aperez, CORP\mgarcia, CORP\slopez, CORP\dtorres, IIS APPPOOL\DefaultAppPool
IPs implicadas	10.10.1.31, 198.51.100.88, 10.10.1.44, 198.51.100.77, 203.0.113.88, 10.10.3.18, 203.0.113.74, 192.0.2.91
Equipos implicados	WS-018, WS-023, APP-SRV01, DC-01, WEB-01, FS-SRV01
Análisis emitido por	Agente de IA generativa · Gemini (gemini-3.5-flash-lite) · 2026-11-03 12:01:25

3. Clasificación de riesgos



ID	Incidente	Severidad	Categoría	MITRE ATT&CK
INC-01	Exfiltración Masiva de Datos Sensibles vía Proxy	**Crítico**	Exfiltration	T1567.002 - Exfiltration Over Web Service
INC-02	Borrado de Copias de Sombra (Shadow Copies)	**Crítico**	Impact / Ransomware Preparation	T1490 - Inhibit System Recovery
INC-03	Compromiso de Credenciales y Acceso Administrativo por RDP	**Alto**	Credential Access & Lateral Movement	T1078 - Valid Accounts, T1021.001 - Remote Desktop Protocol
INC-04	Establecimiento de Persistencia mediante Tareas y Servicios	**Alto**	Persistence	T1053.005 - Scheduled Task, T1543.003 - Windows Service
INC-05	Ataque de Fuerza Bruta / Password Spraying Externo	**Alto**	Credential Access	T1110.003 - Brute Force: Password Spraying
INC-06	Exploración de Web Shell y Ejecución de Comandos en Servidor Web	**Alto**	Execution & Web Attack	T1505.003 - Server Software Component: Web Shell, T1059 - Command and Scripting Interpreter
INC-07	Enumeración de Acceso a Recursos Compartidos de Finanzas	**Medio**	Discovery	T1083 - File and Directory Discovery





4. Detalle de incidentes detectados

INC-01 · Exfiltración Masiva de Datos Sensibles vía Proxy (Crítico)

Categoría: Exfiltration · MITRE: T1567.002 - Exfiltration Over Web Service · Momento: 2026-10-23 10:42:00 · IPs: 10.10.1.31, 198.51.100.88 · Cuentas: CORP\rrojas · Equipos: WS-018

El atacante comprimió los archivos legales y corporativos utilizando la herramienta 7-Zip (`7z.exe a`) en la estación WS-018 y procedió a exfiltrar un volumen masivo de datos mediante 21 solicitudes HTTP POST consecutivas hacia la IP externa maliciosa 198.51.100.88 durante un intervalo de pocos minutos.

Evidencia citada por el agente de IA:

- A las 10:42:00 (EVT-00428) se ejecutó 7z.exe en WS-018 para empaquetar documentos legales.
- Entre las 10:43:00 y las 10:49:18 se registraron múltiples conexiones POST salientes hacia 198.51.100.88:443 (EVT-00430 a EVT-00461) transfiriendo varios megabytes por sesión.

Hora	ID	Evt	Equipo	Cuenta	Descripción / comando
10:42:00	EVT-00428	4688	WS-018	CORP\rrojas	A new process has been created | 7z.exe a C:\Users\Public\archive.7z C:\Legal*.docx
10:43:00	EVT-00430	PROXY_ACCESS	WS-018	CORP\rrojas	HTTPS POST outbound | bytes_out=6737085 uri=/upload/session/1
10:43:18	EVT-00431	PROXY_ACCESS	WS-018	CORP\rrojas	HTTPS POST outbound | bytes_out=17278017 uri=/upload/session/2
10:43:36	EVT-00432	PROXY_ACCESS	WS-018	CORP\rrojas	HTTPS POST outbound | bytes_out=13916972 uri=/upload/session/3
10:43:54	EVT-00435	PROXY_ACCESS	WS-018	CORP\rrojas	HTTPS POST outbound | bytes_out=16895186 uri=/upload/session/4
10:44:12	EVT-00436	PROXY_ACCESS	WS-018	CORP\rrojas	HTTPS POST outbound | bytes_out=7196949 uri=/upload/session/5
10:44:30	EVT-00438	PROXY_ACCESS	WS-018	CORP\rrojas	HTTPS POST outbound | bytes_out=14427680 uri=/upload/session/6
10:44:48	EVT-00439	PROXY_ACCESS	WS-018	CORP\rrojas	HTTPS POST outbound | bytes_out=10427823 uri=/upload/session/7

- Bloquear inmediatamente la IP externa 198.51.100.88 en el perímetro y proxy.
- Aislar la estación WS-018 de la red corporativa para evitar mayor propagación.
- Auditar el contenido exacto de los archivos comprimidos en C:\Users\Public\archive.7z.

INC-02 · Borrado de Copias de Sombra (Shadow Copies) (Crítico)

Categoría: Impact / Ransomware Preparation · MITRE: T1490 - Inhibit System Recovery · Momento: 2026-10-23 09:42:00 · IPs: 10.10.1.44 · Cuentas: CORP\backupsvc · Equipos: WS-023

Se identificó la ejecución del comando nativo de Windows `vssadmin.exe delete shadows /all /quiet` en el equipo WS-023 utilizando la cuenta de servicio de respaldos comprometida, un indicador clásico previo al despliegue de ransomware para evitar la recuperación de archivos.

Evidencia citada por el agente de IA:

- A las 09:42:00 (EVT-00314) se creó un nuevo proceso en WS-023 con el comando vssadmin.exe delete shadows /all /quiet ejecutado por CORP\backupsvc desde la IP 10.10.1.44.

Hora	ID	Evt	Equipo	Cuenta	Descripción / comando
09:42:00	EVT-00314	4688	WS-023	CORP\backupsvc	A new process has been created | vssadmin.exe delete shadows /all /quiet

- Desconectar inmediatamente el equipo WS-023 de la red corporativa.
- Verificar el estado de las copias de seguridad inmutables y la integridad de los servidores de ficheros.
- Revocar y rotar las credenciales de la cuenta CORP\backupsvc de forma inmediata.

INC-03 · Compromiso de Credenciales y Acceso Administrativo por RDP (Alto)

Categoría: Credential Access & Lateral Movement · MITRE: T1078 - Valid Accounts, T1021.001 - Remote Desktop Protocol · Momento: 2026-10-23 09:02:00 · IPs: 198.51.100.77, 203.0.113.88 · Cuentas: CORP\admin · Equipos: APP-SRV01

Tras una campaña de fuerza bruta desde la IP externa 198.51.100.77, el atacante logró autenticarse exitosamente mediante RDP (LogonType 10) utilizando la cuenta CORP\admin en el servidor APP-SRV01, asignándose privilegios especiales y ejecutando comandos de reconocimiento y comandos codificados en PowerShell.

Evidencia citada por el agente de IA:

- Entre las 09:02:00 y las 09:05:00 se registraron múltiples fallos de LogonType 10 desde 198.51.100.77 (EVT-00174 a EVT-00180).
- A las 09:06:00 (EVT-00188) el logon fue exitoso y se asignaron privilegios a CORP\admin (EVT-00193).
- A las 09:11:00 se registró ejecución de PowerShell consultando administradores locales (EVT-00207).

Hora	ID	Evt	Equipo	Cuenta	Descripción / comando
09:02:00	EVT-00174	4625	APP-SRV01	CORP\admin	An account failed to log on (LogonType=10; RDP)
09:03:00	EVT-00175	4625	APP-SRV01	CORP\admin	An account failed to log on (LogonType=10; RDP)
09:04:00	EVT-00178	4625	APP-SRV01	CORP\admin	An account failed to log on (LogonType=10; RDP)
09:05:00	EVT-00180	4625	APP-SRV01	CORP\admin	An account failed to log on (LogonType=10; RDP)
09:06:00	EVT-00188	4624	APP-SRV01	CORP\admin	An account was successfully logged on (LogonType=10; RDP)
09:07:00	EVT-00193	4672	APP-SRV01	CORP\admin	Special privileges assigned to new logon
09:09:00	EVT-00198	4688	APP-SRV01	CORP\admin	New process created; parent=cmd.exe | powershell.exe -NoProfile -EncodedCommand [REDACTED_SYNTHETIC]
09:11:00	EVT-00207	4104	APP-SRV01	CORP\admin	PowerShell Script Block: Get-LocalGroupMember Administrators; Get-SmbShare | powershell.exe

- Terminar la sesión activa de RDP de CORP\admin en APP-SRV01 y forzar cambio de contraseña.
- Restringir el acceso RDP mediante listas de control de acceso (ACL) y deshabilitar RDP para cuentas administrativas desde redes externas.
- Revisar los bloques de scripts de PowerShell ejecutados.

INC-04 · Establecimiento de Persistencia mediante Tareas y Servicios (Alto)

Categoría: Persistence · MITRE: T1053.005 - Scheduled Task, T1543.003 - Windows Service · Momento: 2026-10-23 11:37:00 · IPs: 10.10.3.18 · Cuentas: CORP\helpdesk · Equipos: APP-SRV01

El actor malicioso estableció persistencia en APP-SRV01 mediante la creación de una tarea programada maliciosa ejecutando PowerShell y la instalación de un servicio nuevo de Windows apuntando a un binario sospechoso en C:\ProgramData\wuhelper.exe.

Evidencia citada por el agente de IA:

- A las 11:37:00 (EVT-00523) se creó la tarea programada UpdateCheck apuntando a un script en ProgramData.
- A las 11:38:00 (EVT-00524) se instaló el servicio WinUpdateHelper con ImagePath C:\ProgramData\wuhelper.exe, ejecutándose recurrentemente (EVT-00528, EVT-00542).

Hora	ID	Evt	Equipo	Cuenta	Descripción / comando
11:37:00	EVT-00523	4698	APP-SRV01	CORP\helpdesk	A scheduled task was created | TaskName=\Microsoft\Windows\UpdateCheck; Action=powershell.exe -File C:\Program
11:38:00	EVT-00524	7045	APP-SRV01	CORP\helpdesk	A service was installed in the system | ServiceName=WinUpdateHelper; ImagePath=C:\ProgramData\wuhelper.exe
11:40:00	EVT-00528	4688	APP-SRV01	CORP\helpdesk	A new process has been created | C:\ProgramData\wuhelper.exe
11:46:00	EVT-00542	4688	APP-SRV01	CORP\helpdesk	A new process has been created | C:\ProgramData\wuhelper.exe
11:52:00	EVT-00548	4688	APP-SRV01	CORP\helpdesk	A new process has been created | C:\ProgramData\wuhelper.exe
11:58:00	EVT-00559	4688	APP-SRV01	CORP\helpdesk	A new process has been created | C:\ProgramData\wuhelper.exe
12:04:00	EVT-00564	4688	APP-SRV01	CORP\helpdesk	A new process has been created | C:\ProgramData\wuhelper.exe

- Eliminar la tarea programada \Microsoft\Windows\UpdateCheck y el servicio WinUpdateHelper en APP-SRV01.
- Eliminar el binario ejecutable C:\ProgramData\wuhelper.exe y el script C:\ProgramData\updatecheck.ps1.
- Inspeccionar integridad del sistema operativo en busca de otras puertas traseras.

INC-05 · Ataque de Fuerza Bruta / Password Spraying Externo (Alto)

Categoría: Credential Access · MITRE: T1110.003 - Brute Force: Password Spraying · Momento: 2026-10-23 08:25:00 · IPs: 203.0.113.74 · Cuentas: CORP\jlopez, CORP\aperez, CORP\helpdesk, CORP\mgarcia · Equipos: DC-01

Se detectó una oleada masiva de fallos de autenticación (Event ID 4625) contra el Controlador de Dominio DC-01 originada desde la IP externa 203.0.113.74, afectando de forma sistemática a múltiples cuentas de usuarios corporativos en un patrón típico de Password Spraying.

Evidencia citada por el agente de IA:

- Entre las 08:25:00 y las 08:35:00 se registraron decenas de eventos 4625 en DC-01 desde la IP 203.0.113.74 probando credenciales contra múltiples usuarios (EVT-00057 a EVT-00111).

Hora	ID	Evt	Equipo	Cuenta	Descripción / comando
08:25:00	EVT-00057	4625	DC-01	CORP\jlopez	An account failed to log on - bad password
08:25:19	EVT-00058	4625	DC-01	CORP\aperez	An account failed to log on - bad password
08:25:38	EVT-00060	4625	DC-01	CORP\helpdesk	An account failed to log on - bad password
08:25:57	EVT-00061	4625	DC-01	CORP\mgarcia	An account failed to log on - bad password
08:26:16	EVT-00063	4625	DC-01	CORP\rrojas	An account failed to log on - bad password
08:26:35	EVT-00065	4625	DC-01	CORP\slopez	An account failed to log on - bad password
08:26:54	EVT-00066	4625	DC-01	CORP\backupsvc	An account failed to log on - bad password
08:27:13	EVT-00068	4625	DC-01	CORP\dtorres	An account failed to log on - bad password

- Bloquear inmediatamente la IP de origen 203.0.113.74 en el firewall perimetral.
- Forzar el blanqueo de contraseñas de todas las cuentas afectadas durante la ventana del ataque.
- Habilitar autenticación multifactor (MFA) en todos los accesos externos.

INC-06 · Exploración de Web Shell y Ejecución de Comandos en Servidor Web (Alto)

Categoría: Execution & Web Attack · MITRE: T1505.003 - Server Software Component: Web Shell, T1059 - Command and Scripting Interpreter · Momento: 2026-10-23 12:10:00 · IPs: 192.0.2.91 · Cuentas: IIS APPPOOL\DefaultAppPool · Equipos: WEB-01

El servidor WEB-01 experimentó peticiones HTTP sospechosas contra rutas de subida con parámetros de comandos (`test.aspx?cmd=whoami`) y escaneo de directorios administrativos, seguido de la ejecución exitosa del proceso `cmd.exe /c whoami` bajo el contexto del pool de aplicaciones de IIS.

Evidencia citada por el agente de IA:

- A las 12:10:00 (EVT-00571) se registró una petición HTTP GET a /uploads/test.aspx?cmd=whoami desde la IP 192.0.2.91.
- A las 12:15:00 (EVT-00599) se generó un evento ID 4688 donde el proceso cmd.exe /c whoami fue lanzado por el proceso de IIS.

Hora	ID	Evt	Equipo	Cuenta	Descripción / comando
12:10:00	EVT-00571	HTTP_ACCESS	WEB-01	-	HTTP request | /uploads/test.aspx?cmd=whoami
12:10:24	EVT-00573	HTTP_ACCESS	WEB-01	-	HTTP request | /uploads/test.aspx?cmd=whoami
12:10:36	EVT-00574	HTTP_ACCESS	WEB-01	-	HTTP request | /uploads/test.aspx?cmd=whoami
12:10:48	EVT-00576	HTTP_ACCESS	WEB-01	-	HTTP request | /admin/
12:15:00	EVT-00599	4688	WEB-01	IIS APPPOOL\DefaultAppPool	A new process has been created | cmd.exe /c whoami

- Inspeccionar el directorio virtual de IIS en WEB-01 y eliminar cualquier archivo web shell (.aspx) no autorizado en /uploads/.
- Revisar los permisos de escritura en los directorios web del servidor IIS.
- Actualizar y parchear vulnerabilidades en aplicaciones web expuestas.

INC-07 · Enumeración de Acceso a Recursos Compartidos de Finanzas (Medio)

Categoría: Discovery · MITRE: T1083 - File and Directory Discovery · Momento: 2026-10-23 09:37:00 · IPs: 10.10.1.44 · Cuentas: CORP\backupsvc · Equipos: FS-SRV01

La cuenta de servicio de respaldos CORP\backupsvc fue utilizada para acceder de forma secuencial y masiva a múltiples documentos dentro del recurso compartido sensible \\FS-SRV01\Finance, en un comportamiento anómalo que sugiere enumeración o recolección previa a la exfiltración.

Evidencia citada por el agente de IA:

- Entre las 09:37:00 y las 09:40:00 (EVT-00284 a EVT-00305) se registraron accesos consecutivos a archivos Excel en \\FS-SRV01\Finance\FY2026\ por parte de CORP\backupsvc.

Hora	ID	Evt	Equipo	Cuenta	Descripción / comando
09:37:00	EVT-00284	4663	FS-SRV01	CORP\backupsvc	An attempt was made to access an object | File access: Finance\FY2026\document_000.xlsx
09:37:16	EVT-00286	4663	FS-SRV01	CORP\backupsvc	An attempt was made to access an object | File access: Finance\FY2026\document_001.xlsx
09:37:32	EVT-00289	4663	FS-SRV01	CORP\backupsvc	An attempt was made to access an object | File access: Finance\FY2026\document_002.xlsx
09:37:48	EVT-00290	4663	FS-SRV01	CORP\backupsvc	An attempt was made to access an object | File access: Finance\FY2026\document_003.xlsx
09:38:04	EVT-00291	4663	FS-SRV01	CORP\backupsvc	An attempt was made to access an object | File access: Finance\FY2026\document_004.xlsx
09:38:20	EVT-00293	4663	FS-SRV01	CORP\backupsvc	An attempt was made to access an object | File access: Finance\FY2026\document_005.xlsx
09:38:36	EVT-00296	4663	FS-SRV01	CORP\backupsvc	An attempt was made to access an object | File access: Finance\FY2026\document_006.xlsx

Hora	ID	Evt	Equipo	Cuenta	Descripción / comando
09:38:52	EVT-00298	4663	FS-SRV01	CORP\backupsvc	An attempt was made to access an object | File access: Finance\FY2026\document_007.xlsx

- Verificar si la cuenta CORP\backupsvc requería acceso operativo a dichos ficheros en ese horario.
- Auditar los permisos ACL sobre el recurso compartido de Finanzas.
- Monitorear la actividad posterior de la cuenta de servicio.

5. Resumen Técnico Detallado

Análisis Técnico y Correlación de Eventos

El análisis detallado de los 715 registros del SIEM permite reconstruir la kill chain ejecutada por el actor de amenazas:

Fase 1: Acceso Inicial y Credenciales

Entre las 08:25:00 y 08:35:00, la IP externa `203.0.113.74` ejecutó un ataque de fuerza bruta tipo password spraying contra `DC-01` (Eventos ID `4625`), afectando cuentas como `CORP\jlopez` , `CORP\aperez` y `CORP\helpdesk` (INC-05). De forma simultánea, se registraron intentos de logon RDP (LogonType 10) desde `198.51.100.77` contra `APP-SRV01` con la cuenta `CORP\admin` , culminando en un acceso exitoso a las 09:06:00 (`EVT-00188` , INC-03). Tras la elevación de privilegios (`4672`), el atacante ejecutó comandos de reconocimiento (`net.exe view` , Evento `EVT-00214`) y bloques de scripts de PowerShell (`4104` , Evento `EVT-00207`) consultando los grupos de administradores locales y recursos compartidos SMB.

Fase 2: Recolección y Exfiltración de Datos

La cuenta de servicio `CORP\backupsvc` fue instrumentalizada para realizar una enumeración sistemática y acceso a objetos en el servidor de ficheros `FS-SRV01` , específicamente consultando la ruta compartida `\\FS-SRV01\Finance\FY2026\` entre las 09:37:00 y las 09:40:00 (`4663` , Eventos `EVT-00284` a `EVT-00305` , INC-07). Posteriormente, en la estación `WS-018` , el usuario `CORP\rrojas` ejecutó el binario `7z.exe` a las 10:42:00 (`EVT-00428`) para empaquetar los documentos de la carpeta `C:\Legal\` en un archivo comprimido (`archive.7z`). Inmediatamente, entre las 10:43:00 y las 10:49:18, se registraron 21 conexiones HTTPS POST salientes hacia la IP externa `198.51.100.88` (`PROXY_ACCESS` , Eventos `EVT-00430` a `EVT-00461` , INC-01) transfiriendo un volumen acumulado superior a 200 MB de datos exfiltrados.

Fase 3: Preparación Destructiva y Persistencia

Como parte de las acciones posteriores al compromiso, a las 09:42:00 (`EVT-00314` , INC-02) se ejecutó en `WS-023` el comando `vssadmin.exe delete shadows /all /quiet` , buscando inhibir la recuperación del sistema. Asimismo, en `APP-SRV01` , el atacante aseguró persistencia creando una tarea programada (`4698` , `EVT-00523`) llamada `\Microsoft\Windows\UpdateCheck` y un nuevo servicio de Windows (`7045` , `EVT-00524`) denominado `WinUpdateHelper` apuntando a `C:\ProgramData\wuhelper.exe` , el cual se ejecutó de forma repetitiva (INC-04).

Fase 4: Intrusión Web

En paralelo a la actividad en estaciones de trabajo, el servidor `WEB-01` recibió múltiples peticiones HTTP desde `192.0.2.91` (INC-06) intentando invocar scripts en `/uploads/test.aspx?cmd=whoami` (`EVT-00571`). Esto derivó en la ejecución exitosa del proceso `cmd.exe /c whoami` (`EVT-00599`) bajo el contexto de seguridad del pool de aplicaciones de IIS a las 12:15:00.

6. Recomendaciones priorizadas

Contención (0-24 h):

- Aislar inmediatamente de la red los equipos comprometidos: `WS-018` , `WS-023` , `APP-SRV01` y `WEB-01` .
- Bloquear en el perímetro de red (Firewall / Proxy) las direcciones IP maliciosas externas: `198.51.100.88` , `198.51.100.77` , `203.0.113.74` y `192.0.2.91` .
- Revocar todas las sesiones activas y forzar el cambio inmediato de contraseñas para las cuentas afectadas y privilegiadas (`CORP\admin` , `CORP\backupsvc` , `CORP\rrojas` , etc.).

Erradicación (24-72 h):

- Eliminar la tarea programada `UpdateCheck` , el servicio `WinUpdateHelper` y los binarios maliciosos ubicados en `C:\ProgramData\` en `APP-SRV01` .
- Inspeccionar minuciosamente el servidor `WEB-01` para localizar y eliminar cualquier web shell (.aspx) alojado en directorios virtuales.
- Realizar un análisis forense en `WS-018` para determinar el alcance exacto de la información exfiltrada.

Recuperación:

- Restaurar los servicios críticos de `APP-SRV01` y `WEB-01` a partir de imágenes limpias y verificadas.
- Validar la integridad de los respaldos de ficheros y asegurar la inmutabilidad de las copias de seguridad ante futuros incidentes.
- Monitorear estrechamente la actividad de autenticación durante los siguientes 7 días.

Lecciones aprendidas:

- Implementar políticas estrictas de autenticación multifactor (MFA) obligatoria para todos los accesos remotos y RDP.
- Restringir la ejecución de intérpretes de comandos (`cmd.exe` , `powershell.exe`) para cuentas de servicio y pools de aplicaciones IIS.
- Mejorar la visibilidad de auditoría en los recursos compartidos de red y el monitoreo de volúmenes de salida en el proxy web.

7. Anexo metodológico

Aplicación de análisis: Local SOC - Analista N2 con IA (proyecto final del Bootcamp Analista SOC Nivel 2, Comunidad Dojo / Busec Panamá). Arquitectura en tres capas: (1) carga y normalización del export del SIEM en el navegador (SheetJS); (2) agente de IA generativa — Gemini de Google — que realiza TODO el análisis: detección y agrupación de incidentes, clasificación en cuatro niveles (crítico / alto / medio / bajo), mapeo MITRE ATT&CK, identificación de evidencia y redacción de los resúmenes ejecutivo y técnico y de las recomendaciones, devolviendo un JSON estructurado que la aplicación valida y normaliza; y (3) generador local del informe (jsPDF + Chart.js), que compone este PDF con paginación dinámica a partir del JSON del agente. La aplicación no aplica reglas de detección locales: el criterio analítico corresponde íntegramente al agente de IA. Criterios de severidad: Crítico = exfiltración confirmada, capacidad destructiva o compromiso confirmado; Alto = credenciales comprometidas o actividad maliciosa plausible; Medio = anomalía que requiere confirmación; Bajo = ruido o higiene. Escenario sintético de práctica; los datos del dataset son ficticios (RFC 5737 / RFC 2606).